

27. hét - Gyakorlat

Ipar 4.0 adatút és prediktív karbantartás • IAP

Gyakorlat: tervezz adatgyűjtést egy frekvenciaváltós szállítószalaghoz az érzékelőtől a karbantartási elemzésig.

Kiinduló rendszer

A szállítószalag motorját PLC és frekvenciaváltó vezérli. A cél a normál vezérlés mellett olyan adatok gyűjtése, amelyekből az üzemeltetés és a karbantartás is információt kap.

1. Válassz adatokat

- Motoráram [A]
- Tényleges frekvencia [Hz]
- Motor-/csapágyhőmérséklet [°C]
- Rezgésérték
- Üzemóra
- Indítások száma
- Hibakód
- RUN/FAULT állapot

2. Rendeld rendszerhez

- PLC: gyors vezérlési és reteszelési adatok.
- SCADA: állapot, trend, riasztás.
- Historian/elemzés: hosszabb távú idősorok.
- MES: gépállapot és termelési összefüggések.
- ERP: karbantartási vagy vállalati folyamatokhoz továbbított összesített információ.

3. Készíts adatút-ábrát

Rajzold fel: érzékelők/frekvenciaváltó → PLC → OPC UA → SCADA/Historian → elemzés. Ahol indokolt, jelöld a MES/ERP kapcsolatot is.

4. Állapotromlás felismerése

Tegyük fel, hogy azonos terhelés mellett a motoráram és a csapágyhőmérséklet hetek alatt lassan emelkedik. Írd le, milyen további adatot ellenőriznél, és milyen karbantartási vizsgálatot javasolnál.

5. Biztonsági ellenőrzés

- Melyik rendszer állíthatja le gyorsan a gépet?
- Mely adatok mehetnek feljebb a vállalati rendszerbe?
- Melyik adat lehet érzékeny?
- Mi történjen hálózati kapcsolat megszakadásakor?

IAP gyakorlati kihívás: készíts 8 adatpontos 'okos motor' táblát: változó neve, mértékegység, forrás, célrendszer és felhasználás.